

Tarea 7: Eficiencia energética en cocción

Santiago Cadena Alvarez, scadenaa@unal.edu.co

In this activity, an estimation of the efficiency of a stove was made following the procedure described in the NTC2832-1 standard. First, the respective requirements were reviewed, then the test was carried out to calculate the efficiency of the stove for the two types of stove burners. Finally, the conclusions were reached by comparing what was written on the label with what was obtained.

Index Terms—Energy stove efficiency, energy limitation, gas stove efficiency.

I. INTRODUCCIÓN

La cocción de los alimentos ha significado y seguirá significando un aspecto insustituible en la sociedad, es por eso que resulta útil para un ingeniero electricista aprender las normas, procedimientos y metodologías aptas para conocer los valores típicos de eficiencia energética ya sea para estufas eléctricas o en gas. En este informe, se llevará a cabo esta tarea no al rigor, pero sí con el objetivo de proporcionar claridad y entendimiento.

II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Poder estimar la eficiencia en una estufa a gas, comparándola con el dato especificado que el fabricante proporciona.

III. PROBLEMA

Realizar la medida de eficiencia energética a una olla de cocción de gas o eléctrica, en ambos casos hacerla con el procedimiento de la norma NTC de eficiencia de estufas eléctricas. Que, adaptada a la altura de Bogotá, consiste en calentar agua desde temperatura ambiente hasta 88 grados, mantenerla ahí en $88\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ K}$ durante 20 minutos. La olla debe ser adecuada al tamaño del quemador o parrilla y tener su tapa normal. La energía de entrada es la eléctrica o de gas y la de salida la absorbida por el agua $Q = m \cdot C_e (T_{\text{final}} - T_{\text{inicial}})$. Si se hiciera la prueba sin la tapa, ¿en cuánto variaría el consumo de energía?

IV. DESARROLLO

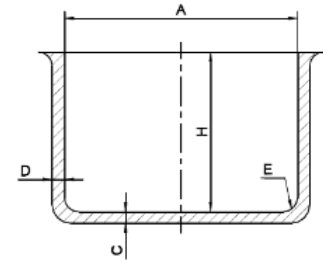
Debido a que realizaré el experimento con mi estufa, la cual funciona a gas natural licuado, me guiaré del procedimiento de ensayo descrito en la norma técnica colombiana NTC2832-1 "Gasodomésticos para la cocción de alimentos" sección 7.1.3, el cual consiste en calentar agua en una olla desde la temperatura ambiente (20°C) hasta $88 \pm 2^{\circ}\text{C}$, midiendo el tiempo para poder calcular la eficiencia energética, es decir, la relación entre la energía de salida y la de entrada:

$$E_{\text{salida}} = Q = m \cdot c_e \cdot \Delta T$$

$$E_{\text{entrada}} = P_0 \cdot \Delta T$$

$$n = \frac{E_{\text{salida}}}{E_{\text{entrada}}}$$

Siguiendo los requerimientos del tipo de recipiente según lo consignado en el anexo C, se escogió una olla que se acomodara a las especificaciones: una olla de longitudes cercanas a $A = 180\text{cm}$ y $H = 120\text{cm}$.



A: diámetro interno medido en la parte superior
H: altura interna
C: espesor de la base
D: espesor del lado
E: radio interno

Fig. 1: Recipientes requeridos para ensayos en los quemadores a gas (Anexo C, NTC2832-1)

Diámetro nominal de la placa de cocción en mm	a mm	b mm	c mm	Cantidad de agua, L
110	110	140	8	0,6
145	145	140	8	1
180	180	140	9	1,5
220	220	120	10	2
300	300	100	10	3

La base del recipiente es plana con una tolerancia de 0,05 mm en la dirección cóncava solamente.

Fig. 2: Características de los recipientes necesarios para ensayos en los quemadores a gas (Anexo C, NTC2832-1)

Observando la ficha técnica de mi estufa [??], me enteré de que es un modelo Sp6040 la cual tiene 3 quemadores semi-rápidos de 1.7kW y uno rápido de 2.8kW. Ya con esto, procedo a medir cuanto tarda en alcanzar $88 \pm 2^{\circ}\text{C}$ con 1 litro de agua (de masa 1kg) para los 2 tipos de quemadores sabiendo que $C_e = 4186\text{kJ}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$:

Quemador semi-rápido	
Tiempo(s)	1086
$T_o(^{\circ}\text{C})$	22
$T_f(^{\circ}\text{C})$	89
Eficiencia n (%)	51.23

Quemador rápido	
Tiempo	904s
$T_o(^{\circ}\text{C})$	22
$T_f(^{\circ}\text{C})$	90
Eficiencia n (%)	47.26

Observando la etiqueta de esta estufa, se puede evidenciar que la eficiencia es menor a la indicada, esto debido a que el tiempo de uso ha sido prolongado y también porque los resultados obtenidos al no haber hecho el experimento en las condiciones óptimas están sujetos a error(en mi hogar no dispongo de un instrumento para medir la potencia de la estufa).

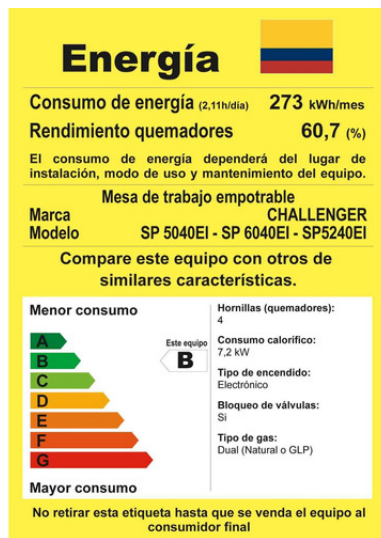


Fig. 3: Etiqueta técnica de mi estufa

V. LOGROS ALCANZADOS

Se pudo estimar el rendimiento que tienen los dos tipos de quemadores en mi estufa. De los resultados conseguidos, se tiene que a pesar de que el fogón rápido requiere más potencia, es el que menos eficiencia tiene. Globalmente, la estufa tiene menos eficiencia de la que se presenta en su etiqueta posiblemente debido a errores e incertidumbre en la medición.

VI. CONCLUSIONES

- A pesar de no contar con los instrumentos más precisos para la medición, fue posible obtener una aproximación de la eficiencia de la estufa.
- Cocinar con gas resulta ineficiente, ya que 3/5 partes o incluso menos de la energía entregada puede servir para la cocción. Esto abre la posibilidad para los hogares colombianos de utilizar estufas eléctricas que además de ser más eficientes, por otra parte reducen las emisiones de efecto invernadero.

REFERENCES

- [1] Estufa 4 Puestos Acero Inox Sp6040 Challenger.ACE Comaderas.[Online].Available:<https://www.acecomaderas.com/estufa-4-pto-gas-acero-sp6040-59x51-160497301-challe>
- [2] Studocu,Norma técnica colombiana NTC2832-1.NTC2832-1 GASODOMÉSTICOS PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS. PARTE 1..[Online].Available:<https://www.studocu.com/row/document/univerzita-j-selyeho/gasodomeesticos/ntc2832-1-gas/16552898>